复旦大学《大学物理 B(上)》期中考试试卷

2022～2023学年第1学期（共 8 页）

课程代码：PHYS120013.13　　考试形式：□开卷　■闭卷　　2022 年 11 月

（答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

班级_____学号_____ 姓名_____ 得分_____

(注：重力加速度 g=9.8m/s^2，c=3×10^{8}m/s)

一、 单选题(本大题共 10 小题，总计 30 分)

1. 一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为$\vec{v}$，瞬时速率为v，某一时间内的平均速度为$\overline{\vec{v}}$，平均速率为$\overline{v}$，它们之间的关系必定有[　　]

A、$|\vec{v}|=v,|\overline{\vec{v}}|=\overline{v}$　　B、$|\vec{v}|\neq v,|\overline{\vec{v}}|=\overline{v}$

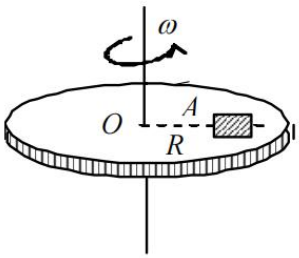
C、$|\vec{v}|\neq v,|\overline{\vec{v}}|\neq\overline{v}$　　D、$|\vec{v}|=v,|\overline{\vec{v}}|\neq\overline{v}$

2. 体重、身高相同的甲乙两人，分别用双手握住跨过无摩擦轻滑轮的绳子各一端．他们从同一高度由初速为零向上爬，经过一定时间，甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍，则到达顶点的情况是[　　]

A、甲先到达　　B、乙先到达

C、谁先到达不能确定　　D、同时到达

3. 在作匀速转动的水平转台上，与转轴相距 R 处有一体积很小的工件A，如图所示．设工件与转台间静摩擦系数为μ_s，若使工件在转台上无滑动，则转台的角速度ω应满足[　　]



A、$\omega\leq\sqrt{\frac{\mu_s g}{R}}$　　B、$\omega\leq\sqrt{\frac{3\mu_s g}{2R}}$　　C、$\omega\leq\sqrt{\frac{3\mu_s g}{R}}$　　D、$\omega\leq 2\sqrt{\frac{\mu_s g}{R}}$

4. 有一直尺固定在 K’系中，它与 Ox’轴的夹角θ’=45°，如果 K’系以接近光速的匀速度沿 Ox 方向相对 K 系运动，K 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角[　　]

A、小于 45°

B、大于 45°

C、等于 45°

D、当 K'系沿 Ox 正方向运动时大于 45°，而当 K'系沿 Ox 负方向运动时小于 45°

5. 假设卫星环绕地球中心作圆周运动，则在运动过程中，卫星对地球中心的[　　]

A、角动量守恒，动能也守恒

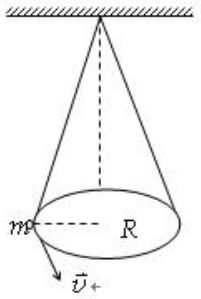
B、角动量守恒，动能不守恒

C、角动量不守恒，动能守恒

D、角动量不守恒，动量也不守恒

E、角动量守恒，动量也守恒

6. 如图所示，圆锥摆的摆球质量为 m，速率为 v，圆半径为 R，当摆球在轨道上运动半周时，摆球所受重力冲量的大小为[　　]



A、$2mv$

B、$\sqrt{(2mv)^2+(mg\pi R/v)^2}$

C、$\pi Rmg/v$

D、0

7.一特殊的轻弹簧，弹性力 $F=-kx^3$，k为一常量，x 为伸长(或压缩)量．现将弹簧水平放置于光滑的水平面上，一端固定，一端与质量为 m的滑块相连而处于自然长度状态．今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v，压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为[　　]

A、$\sqrt{\frac{m}{k}}v$　　B、$\sqrt{\frac{k}{m}}v$　　C、$(\frac{mv^2}{k})^{1/4}$　　D、$(\frac{2mv^2}{k})^{1/4}$

8.关于刚体对轴的转动惯量，下列说法正确的是[　　]

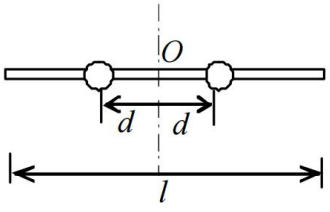
A、只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B、取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

C、取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

D、只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

9.如图所示，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 $l=20$cm，其上穿有两个小球．初始时，两小球相对杆中心 O 对称放置，与 O 的距离 $d=5$cm ，二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕通过中



心 O 的竖直固定轴作匀角速的转动，转速为 ω_0，再烧断细线让两球向杆的两端滑动。不考虑转轴和空气的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆的角速度为[　　]

A、$2\omega_0$　　B、ω_0　　C、$\frac{1}{2}\omega_0$　　D、$\frac{1}{4}\omega_0$

10. 宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 Δt(飞船上的钟)时间后，被尾部的接收器收到。则地面上的人认为飞船的长度为(c 表示真空中光速)[　　]

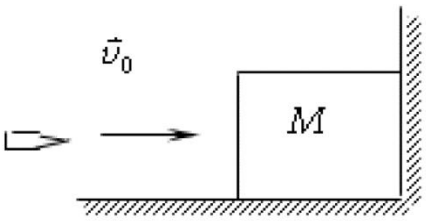
A、$c\cdot\Delta t$　　B、$v\cdot\Delta t$　　C、$\frac{c\cdot\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$　　D、$c\cdot\Delta t\sqrt{1-(v/c)^2}$

二、 填空题(本大题共 10 小题，总计 30 分)

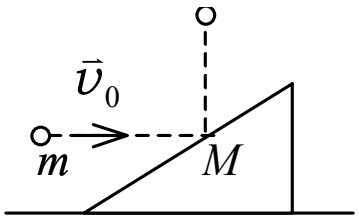
1. 一质点在 Oxy 平面内运动. 运动学方程为 $x=2t$ 和 $y=19-2t^2$ (SI)，则在第 2s 内质点的平均速度大小 $v=$_____，2s 末的瞬时速度大小 $v_2=$_____.

2. 一质点从静止出发，沿半径 $R=1m$ 的圆周运动，其角加速度随时间 t 的变化规律是 $\beta=12t^2-6t$ （国际单位），则质点的角速度 $\omega=$_____，切向加速度 $a_t=$_____.

3. 如图所示，质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入静止的木块并陷入木块内，设子弹入射过程中木块 M 不反弹，则墙壁对木块的冲量=_____.



第 3 题图



第 4 题图

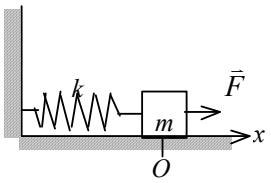
4. 质量为 m 的小球，以水平速度 v_0 与光滑桌面上质量为 M 的静止斜劈作完全弹性碰撞后竖直弹起，则碰后斜劈速度大小 $v=$_____；小球上升的高度 $h=$_____.

5. 一人站在船上，人与船的总质量 $m_1=300kg$，他用 $F=100N$ 的水平力拉一轻绳，绳的

另一端系在质量 $m_2 = 200kg$ 的船上. 开始时两船都静止，若不计水的阻力，则在开始拉后的前 3 秒内，人做的功为_____.

6. 已知地球的半径为 *R*，质量为 *M*. 现有一质量为 *m* 的物体，在离地面高度为 *2R* 处. 以地球和物体为系统，若取地面为势能零点，则系统的引力势能为_____；若取无穷远处为势能零点，则系统的引力势能为_____.（*G* 为万有引力常量）

7. 如图所示，劲度系数为 *k* 的弹簧，一端固定在墙壁上，另一端连一质量为 *m* 的物体，物体在坐标原点 *O* 时弹簧长度为原长. 物体与桌面间的摩擦系数为 μ . 若物体在不变的外力 *F* 作用下向右移动，则物体到达最远位置时系统的弹性势能 E_P =_____.



第 7 题图

8. 将一质量为 *m* 的小球系于轻绳的一端，绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住. 先使小球以角速度 ω_1 在桌面上做半径为 r_1 的圆周运动，然后缓慢将绳下拉，使半径缩小为 r_2，在此过程中小球的动能增量为_____

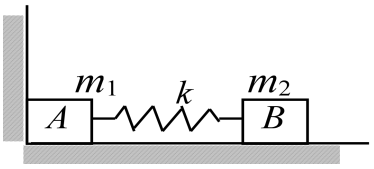
9. 有两个观察者 *O* 和 *O′*，已知 *O′*相对于 *O* 以 0.6*c*（*c* 表示真空中光速）的速度朝着观察者 *O* 运动. 如果 *O* 测得两者的初始距离是 20m，则 *O′*测得两者经过时间 *t′*=_____*s* 后相遇.

10. α 粒子在加速器中被加速，当其质量为静止质量的 5 倍时，其动能应为静止能量的_____倍.

三、 计算题(本大题共 4 小题，总计 40 分)

1. 质量为 m 的摩托车，在恒定的牵引力 F 的作用下，它所受的阻力与其速率的二次方成正比，它能达到的最大速率为 v_m，试计算从静止加速到 $\frac{v_m}{2}$ 所需的时间和走过的路程。

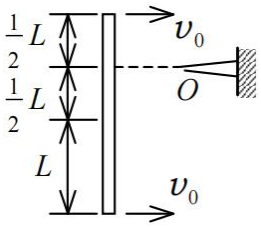
2.两个质量分别为 m_1 和 m_2 的木块 A 和 B，用一个质量忽略不计、劲度系数为 k 的弹簧联接起来，放置在光滑水平面上，使 A 紧靠墙壁，如图所示．用力推木块 B 使弹簧压缩 x_0，然后释放．已知 $m_1 = m, m_2 = 3m$，求：



（1）释放后，A、B 两木块速度相等时的瞬时速度的大小；

（2）释放后，弹簧的最大伸长量.

3.一匀质细棒长为 2L，质量为 m，以与棒长方向相垂直的速度 v_0 在光滑水平面内平动时，与前方一固定的光滑支点 O 发生完全非弹性碰撞．碰撞点位于棒中心的一侧 $\frac{1}{2}L$ 处，如图所示．求棒在碰撞后的瞬时绕 O 点转动的角速度 ω．



4. 观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 S 和 S'中，甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4s，而乙测得这两个事件的时间间隔为 5s，求：

(1) S'相对于 S 的运动速度；

(2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离.